МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ЗВІТ З ПРАКТИЧНИХ РОБІТ № 1-5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
здобувач групи 122-23-1
Святюк Нікіта
Максимович

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія
Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

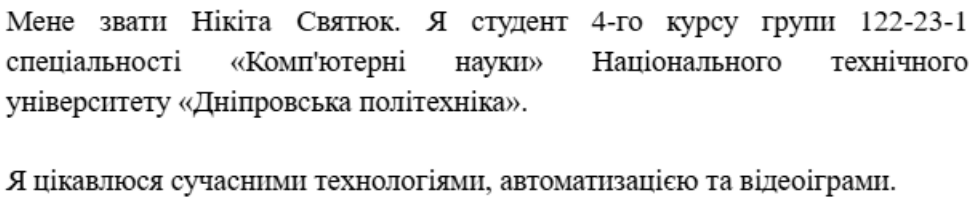
Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

ХІД РОБОТИ

Створення персонального текстового документа

Було створено документ у форматі .pdf, який містить коротку персональну інформацію та біографічні факти для подальшого накладання кваліфікованого електронного підпису.



Мене звати Нікіта Святюк. Я студент 4-го курсу групи 122-23-1 спеціальності «Комп'ютерні науки» Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Я цікавлюся сучасними технологіями, автоматизацією та відеоіграми.

Рисунок 1.1 – Зміст створеного документа у форматі .pdf

Підписання документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису

Було здійснено перехід до електронного сервісу підписання документів центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/sign). Для накладання підпису було завантажено попередньо сформований PDF-файл, обрано формат підпису та пройдено процедуру авторизації та підтвердження. Після успішного завершення операції підписаний файл та супровідні документи було вивантажено на комп'ютер.

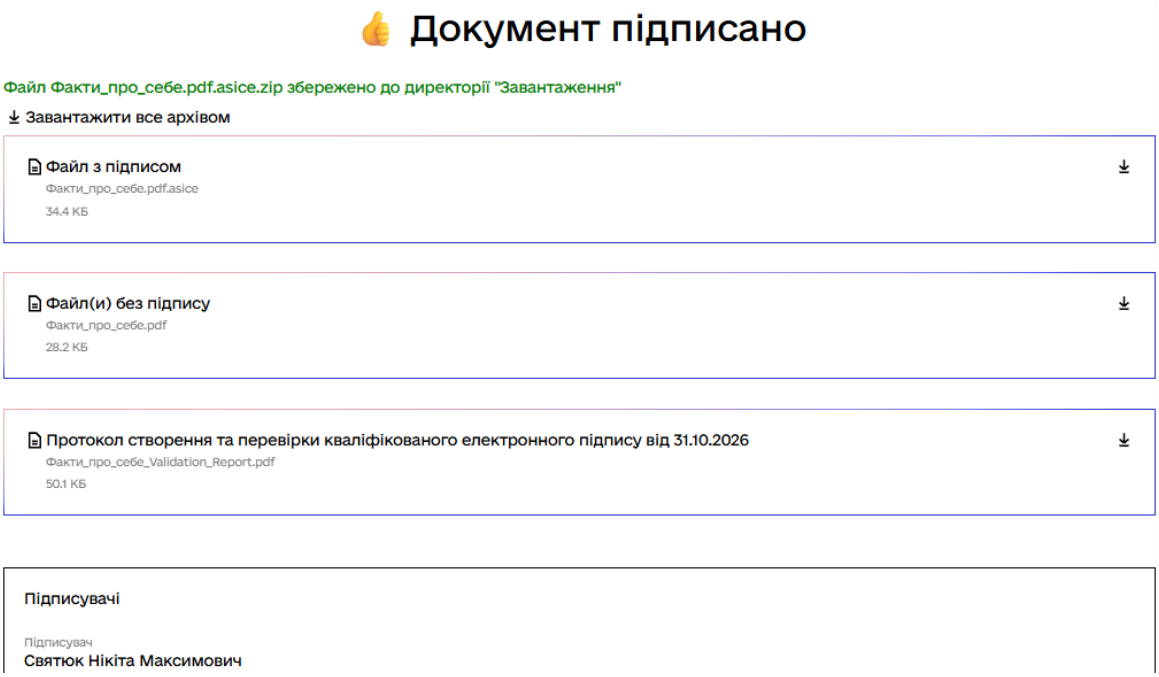


Рисунок 1.2 – Результат підписання КЕП

Перевірка валідності накладеного електронного підпису

Завантажений підписаний файл було перевірено на цілісність даних та валідність підпису за допомогою вебсервісу центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify). Було отримано підтвердження успішної перевірки із відображенням деталей кваліфікованого сертифіката.

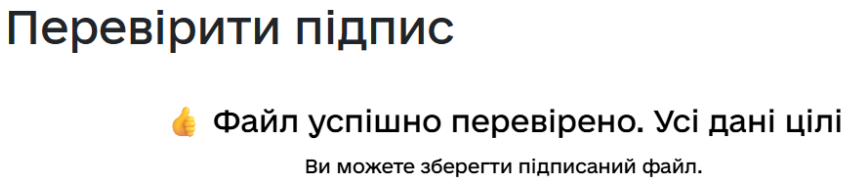


Рисунок 1.3 – Результат перевірки накладання КЕП

Відповіді на контрольні питання

1. **Що таке КЕП?**

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Згідно із

законодавством України, він має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

2. **Навіщо використовують КЕП?**

КЕП використовується для електронної ідентифікації особи, засвідчення правочинів у цифровому середовищі, забезпечення цілісності підписаного документа (гарантія того, що після підписання до файлу не вносилися зміни), а також для надання юридичної сили електронним документам.

3. **Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?**

Для створення та накладання КЕП використовуються онлайн-сервіси кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (АЦСК), державні сервіси порталу Дія (зокрема Дія.Підпис), сервіси Центрального засвідчувального органу (czo.gov.ua/sign), банківські застосунки (наприклад, Приват24) та спеціалізоване програмне забезпечення від довірчих провайдерів.

4. **Як перевірити документ на наявність КЕП?**

Перевірку здійснюють шляхом завантаження підписаного файлу (або пари: вихідний файл і файл підпису) до спеціальних онлайн-валідаторів, зокрема офіційного сервісу Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) чи сервісу перевірки на порталі Дія. Система автоматично аналізує сертифікат, перевіряє його статус та виводить інформацію про підписувача і цілісність даних.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо функціонування кваліфікованого електронного підпису та нормативно-правових стандартів електронного документообігу, а також набуто практичних навичок генерації персонального документа, накладання цифрового підпису за допомогою сучасних електронних сервісів і верифікації цілісності даних через сервіс центрального засвідчувального органу.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

ХІД РОБОТИ

Реєстрація та налаштування облікового запису в системі GitHub

Було створено та верифіковано новий обліковий запис у системі контролю версій GitHub відповідно до професійних вимог щодо структури імені користувача.

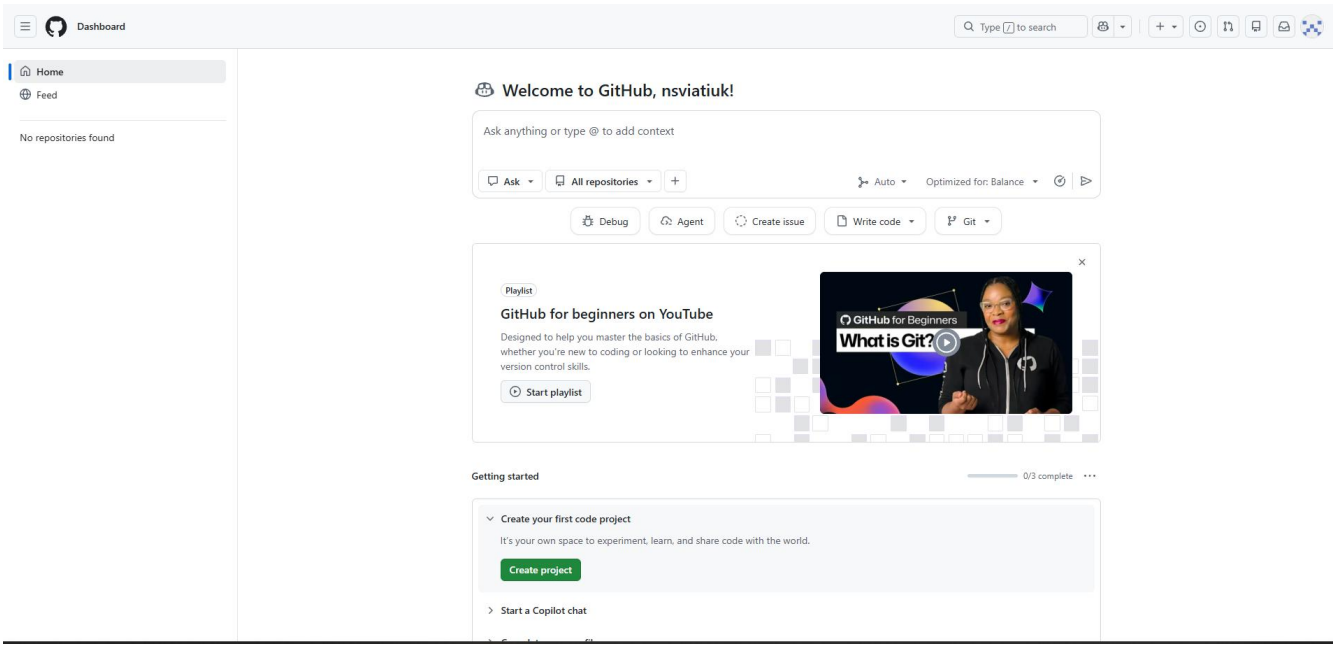


Рисунок 2.1 – Реєстрація облікового запису на платформі GitHub

Створення публічного репозиторію для навчальних робіт

В обліковому записі було створено новий публічний репозиторій з назвою apz, призначений для структурованого збереження матеріалів і звітів з навчальної дисципліни.

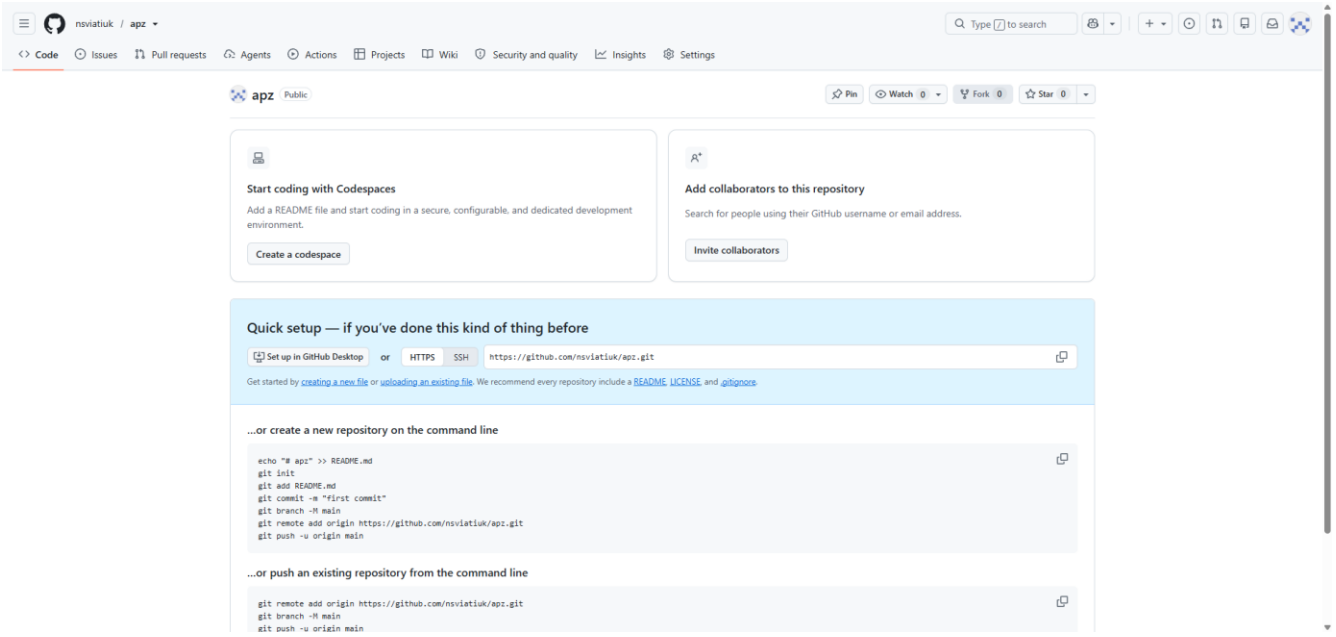


Рисунок 2.2 – Створення публічного репозиторію apz

Створення каталогу практичної роботи та текстового файлу опису

У репозиторії apz через створення файлу за шляхом pr1/about1 було автоматично сформовано папку першої практичної роботи pr1 та зафіксовано текстовий файл about1 із супровідною інформацією щодо назви дисципліни й теми роботи.

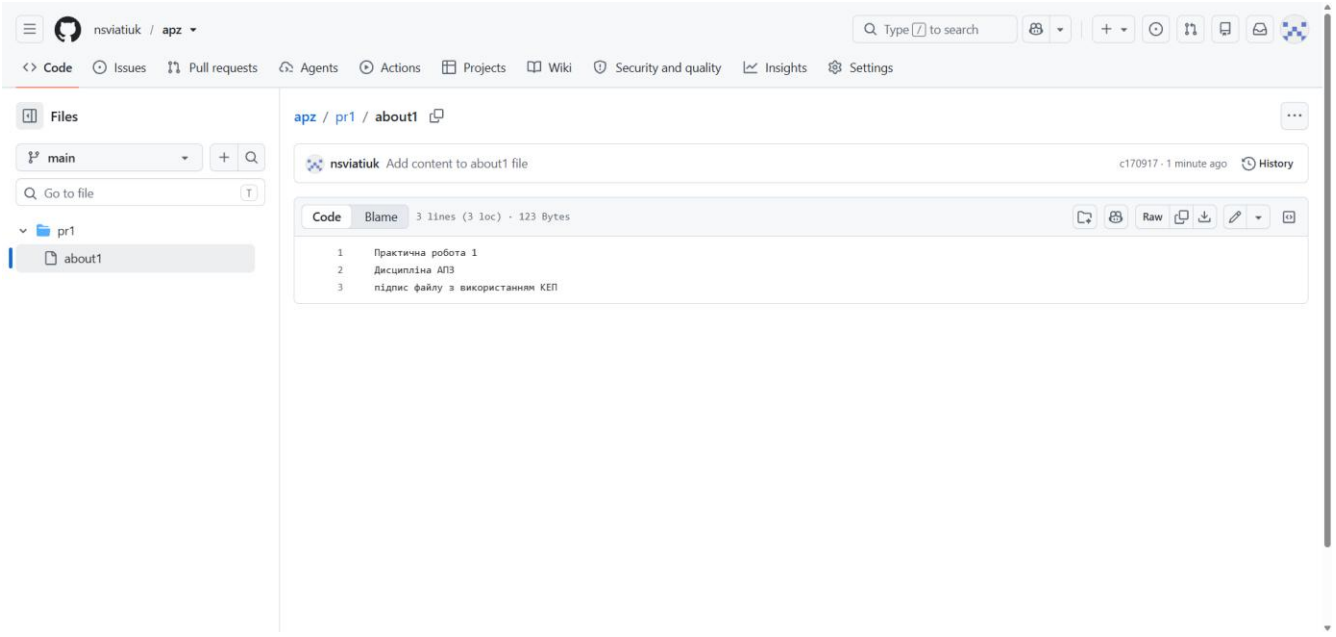


Рисунок 2.3 – Додавання структури папки pr1 та текстового файлу about1

Завантаження результатів виконання роботи до репозиторію

До створеного каталогу pr1 за допомогою функції завантаження файлів було додано виконані практичні матеріали разом зі звітом. Зміни було збережено за допомогою фіксації (commit).

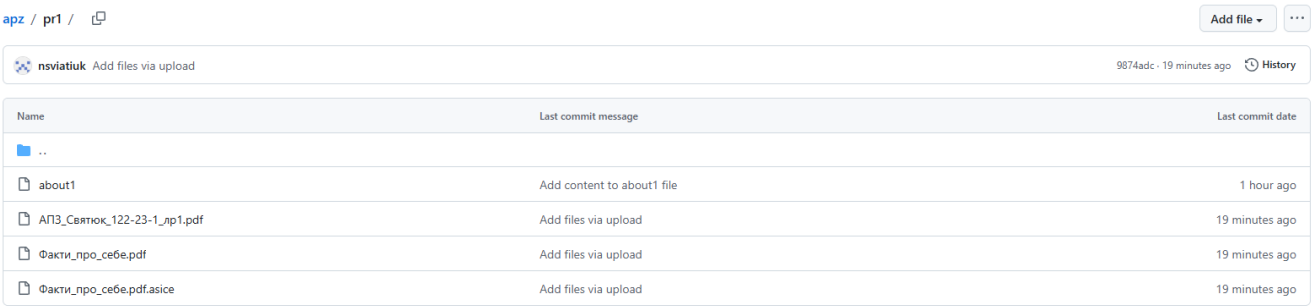


Рисунок 2.4 – Структура каталогу pr1 з завантаженими звітними матеріалами

Відповіді на контрольні питання

1. **Що таке контроль версій Git?**

Git – це розподілена система керування та контролю версій вихідного коду і файлів проєкту. Вона дозволяє фіксувати зміни в часі, переглядати повну історію редагувань, повертатися до будь-якої попередньої версії файлів та організовувати паралельну командну роботу без ризику втрати даних.

2. **Що таке репозиторій у Git?**

Репозиторій – це структуроване сховище проєкту, де розміщуються безпосередньо робочі файли (код, документація, зображення тощо), а також службова база даних Git, що містить повну історію комітів, гілок, тегів та змін усього проєкту.

3. **Які переваги використання Git?**

Основними перевагами Git є розподілена архітектура (кожен користувач має локальну копію всієї історії), висока швидкість роботи, безпека та надійність збереження коду, зручне керування гілками (branching) для паралельної розробки різних функцій, а також спрощений процес злиття (merge) та відкату некоректних змін.

4. **Як можна створити репозиторій у Git?**

Створити репозиторій можна локально на робочому комп'ютері за допомогою команди консолі git init, клонувати вже наявний віддалений репозиторій командою git clone <url>, або ініціалізувати новий репозиторій безпосередньо через веб-інтерфейс хостингу (наприклад, кнопкою «New repository» на GitHub).

5. **Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?**

Так, у публічних репозиторіях будь-який користувач має право на перегляд та копіювання (fork/clone) матеріалів за замовчуванням. Для надання права на пряме редагування (запис) чи для відкриття доступу до приватного репозиторію власник може запросити сторонню людину як співавтора (Collaborator) у налаштуваннях репозиторію.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо призначення систем контролю версій у сучасній IT-індустрії, отримано практичний досвід реєстрації та налаштування профілю в сервісі GitHub, створення публічного репозиторію, формування структури каталогів і розміщення в них звітних файлів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

ХІД РОБОТИ

Вибір та опис об'єкта тестування

В якості об'єкта тестування було обрано **смарт-годинник (Smart Watch)**. Пристрій являє собою портативний електронний девайс для моніторингу активності та взаємодії зі смартфоном. До його складу входять такі основні компоненти:

- Сенсорний дисплей (AMOLED/OLED) для відображення інтерфейсу та взаємодії за допомогою дотиків.
- Фізична бічна кнопка-коліщатко (Digital Crown / Power) для навігації та виклику меню.
- Оптичний блок датчиків (пульсометр, датчик SpO2) на задній панелі.
- Бездротовий комунікаційний модуль (Bluetooth, Wi-Fi, GPS) для зв'язку зі смартфоном та супутниками.
- Акумуляторна батарея із магнітним конектором бездротової зарядки.
- Аудіосистема (вбудований мікрофон та динамік) для сповіщень і дзвінків.

Складання комплексу тест-кейсів для перевірки якості продукту

Для оцінки функціональності, надійності та безпеки смарт-годинника було розроблено 10 атомарних тест-кейсів, які охоплюють як позитивні, так і негативні сценарії використання пристрою.

Тест-кейс: TC-01. Активація дисплея підняттям зап'ястя

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Display Module

- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений та закріплений на руці. 2. Екран перебуває у режимі очікування (вимкнений). 3. У налаштуваннях активовано функцію «Підняття для активації».
Кроки (Steps)	1. Підняти руку на рівень грудей. 2. Повернути зап'ястя дисплеєм до очей.
Очікуваний результат (Expected Result)	Дисплей годинника миттєво вмикається та відображає головний циферблат.
Постумови (Post-conditions)	Дисплей активний, готовий до сенсорної взаємодії.

Тест-кейс: TC-02. Виклик головного меню фізичною кнопкою

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Hardware Button (Digital Crown)
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений. 2. На дисплеї відображається домашній екран (циферблат).
Кроки (Steps)	1. Здійснити одне коротке натискання на бічну фізичну кнопку-коліщатко.
Очікуваний результат (Expected Result)	Відбувається плавний перехід від циферблата до меню встановлених додатків у вигляді сітки іконок.
Постумови (Post-conditions)	Головне меню додатків відкрито, система очікує вибору програми.

Тест-кейс: TC-03. Відображення вхідного повідомлення зі смартфона

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Bluetooth & Notification Center
- **Пристрій:** Smart Watch & Smartphone

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник з'єднаний зі смартфоном через Bluetooth-канал. 2. Додаток-компаньйон на смартфоні має дозвіл на передачу сповіщень.
Кроки (Steps)	1. Надіслати тестове текстове повідомлення на смартфон із стороннього номера. 2. Зафіксувати поведінку годинника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Спрацьовує вібромотор годинника. 2. На дисплеї з'являється банер сповіщення з ім'ям відправника та текстом повідомлення.
Постумови (Post-conditions)	Сповіщення збережено у загальній шторці повідомлень годинника.

Тест-кейс: TC-04. Спроба вимірювання пульсу на неживому предметі

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Negative (Негативний)
- **Компонент:** PPG Sensor (Оптичний пульсометр)
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник знято з руки. 2. Оптичний сенсор на задній панелі чистий, без забруднень.
Кроки (Steps)	1. Покласти смарт-годинник датчиками на поверхню дерев'яного столу. 2. Відкрити додаток «Пульс». 3. Натиснути кнопку «Почати вимірювання».

Очікуваний результат (Expected Result)	Сенсор не генерує фіктивних даних пульсу. Через 10–15 секунд з'являється системне повідомлення: «Помилка: надіньте годинник на руку».
Постумови (Post-conditions)	Вимірювання зупинено, стан сесії – помилка зчитування.

Тест-кейс: TC-05. Підключення магнітного зарядного модуля

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Battery & Charging Port
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Рівень заряду акумулятора годинника становить менше 90%. 2. Оригінальний зарядний кабель увімкнений до джерела живлення.
Кроки (Steps)	1. Піднести магнітну контактну площадку кабелю до задньої панелі корпусу годинника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кабель примагнічується в правильній орієнтації. 2. На дисплеї з'являється анімація заряджання та відсоток поточного заряду. 3. Спрацьовує короткий тактильний вібросигнал.
Постумови (Post-conditions)	Процес заряджання батареї активний, контролер живлення приймає струм.

Тест-кейс: TC-06. Блокування сенсорного керування у режимі плавання

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Touchscreen & Water Lock System
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений. 2. Відкрито «Пункт керування» (Control Center).
Кроки (Steps)	1. Натиснути піктограму «Крапля» для ввімкнення режиму захисту від води. 2. Здійснити серію дотиків та свайпів по сенсорному екрану.
Очікуваний результат (Expected Result)	Екран блокує будь-які натискання та свайпи. При дотику з'являється системна підказка про активне блокування від води.
Постумови (Post-conditions)	Сенсорний екран заблокований для запобігання хибним спрацьовуванням від води.

Тест-кейс: TC-07. Розблокування сенсора та продувка динаміка після води

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Audio Speaker & Digital Crown
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Режим «Блокування від води» активний на пристрої.
Кроки (Steps)	1. Натиснути й утримувати коліщатко керування протягом 2 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Динамік відтворює серію низькочастотних звукових вібрацій для виштовхування вологи. 2. На екрані з'являється напис «Розблоковано». 3. Сенсорне керування відновлює штатну роботу.
Постумови (Post-conditions)	Захисний режим вимкнено, дисплей повністю активний для взаємодії.

Тест-кейс: TC-08. Коректне автовимкнення при критичному розряді батареї

- **Пріоритет:** High (Високий)
- **Тип:** Negative (Негативний)
- **Компонент:** Power Management & Battery
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Заряд акумулятора годинника перебуває на рівні 1%. 2. Зарядний пристрій відсутній.
Кроки (Steps)	1. Запустити енергоємний процес (наприклад, пошук супутників через додаток «Тренування»). 2. Дочекатися повного вичерпання ємності батареї.
Очікуваний результат (Expected Result)	Пристрій виводить системне попередження про критичний рівень енергії, зберігає користувацькі дані та виконує штатну процедуру завершення роботи (Shutdown), не зависаючи.
Постумови (Post-conditions)	Годинник повністю вимкнений; при натисканні на кнопки відображається піктограма необхідності підключення кабелю.

Тест-кейс: TC-09. Втрата Bluetooth-з'єднання при перевищенні дистанції

- **Пріоритет:** Medium (Середній)
- **Тип:** Negative (Негативний)
- **Компонент:** Bluetooth Module
- **Пристрій:** Smart Watch & Smartphone

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник підключений до смартфона. 2. На дисплеї відкрито головний циферблат.
Кроки (Steps)	1. Віддалити смартфон від смарт-годинника на відстань понад 15–20 метрів (за межі стабільної зони покриття Bluetooth).

Очікуваний результат (Expected Result)	Зв'язок розривається без аварійного збою додатків. У верхній частині циферблата з'являється червона піктограма перекресленого зв'язку / смартфона.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій переходить в автономний локальний режим роботи.

Тест-кейс: ТС-10. Виклик голосового асистента через вбудований мікрофон

- **Пріоритет:** Low (Низький)
- **Тип:** Positive (Позитивний)
- **Компонент:** Microphone & Voice Assistant
- **Пристрій:** Smart Watch

Поле	**Опис**
Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник підключений до мережі Інтернет через смартфон або модуль Wi-Fi. 2. Мікрофон не заблокований чохлом чи ремінцем.
Кроки (Steps)	1. Затиснути бічну клавішу на 1,5 секунди. 2. Після появи графічної хвилі чітко промовити: «Яка зараз година?».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Інтерфейс асистента візуалізує голосовий потік. 2. Запит розпізнається без спотворень. 3. На екрані з'являється графічна відповідь, дубльована синтезом мови через динамік.
Постумови (Post-conditions)	Діалогове вікно асистента автоматично згортається після надання відповіді.

Відповіді на контрольні питання

1. **Навіщо потрібні тест-кейси?**

Тест-кейси необхідні для систематизації процесу тестування, забезпечення повноти перевірки вимог до продукту, виявлення дефектів на ранніх етапах, запобігання

регресійним помилкам та підтвердження стабільності функціоналу відповідно до технічної документації.

2. **Основні атрибути тест-кейсу?**

До базових атрибутів класичного тест-кейсу належать: унікальний ідентифікатор (ID), заголовок/назва (Title), рівень пріоритету (Priority), тип тесту (позитивний/негативний), попередня умова (Pre-conditions), покрокові інструкції дій (Steps), очікуваний результат (Expected Result) та фактичний результат виконання (Actual Result).

3. **Які типи тест-кейсів існують?**

За характером перевірки тест-кейси поділяють на позитивні (перевірка стандартної та коректної поведінки системи за правильних вхідних даних) та негативні (перевірка обробки некоректних даних, аварійних ситуацій та помилок користувача). За цілями тестування вони також класифікуються на функціональні, навантажувальні, регресійні, тести безпеки та зручності використання (UI/UX).

4. **Що таке негативний тест-кейс?**

Негативний тест-кейс – це сценарій перевірки, мета якого полягає в тому, щоб з'ясувати, як система реагує на неприпустимі вхідні дані, нестандартні умови навколишнього середовища або помилкові дії користувача. Основне завдання такого тесту – підтвердити, що система стійка до збоїв і коректно інформує про помилку, а не зазнає критичного збою (крашу).

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання з контролю та забезпечення якості програмного забезпечення й цифрових пристроїв, опановано методику складання атомарних та незалежних тест-кейсів для обраного об'єкта (смарт-годинника), а також розглянуто специфіку проєктування позитивних і негативних перевірок якості продукту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

ХІД РОБОТИ

Реєстрація та налаштування профілю в хмарному середовищі AWS

Було здійснено реєстрацію облікового запису на платформі Amazon Web Services, підтверджено контактні дані та отримано доступ до хмарної консолі керування AWS Management Console у межах ознайомчого тарифного плану Free Plan.

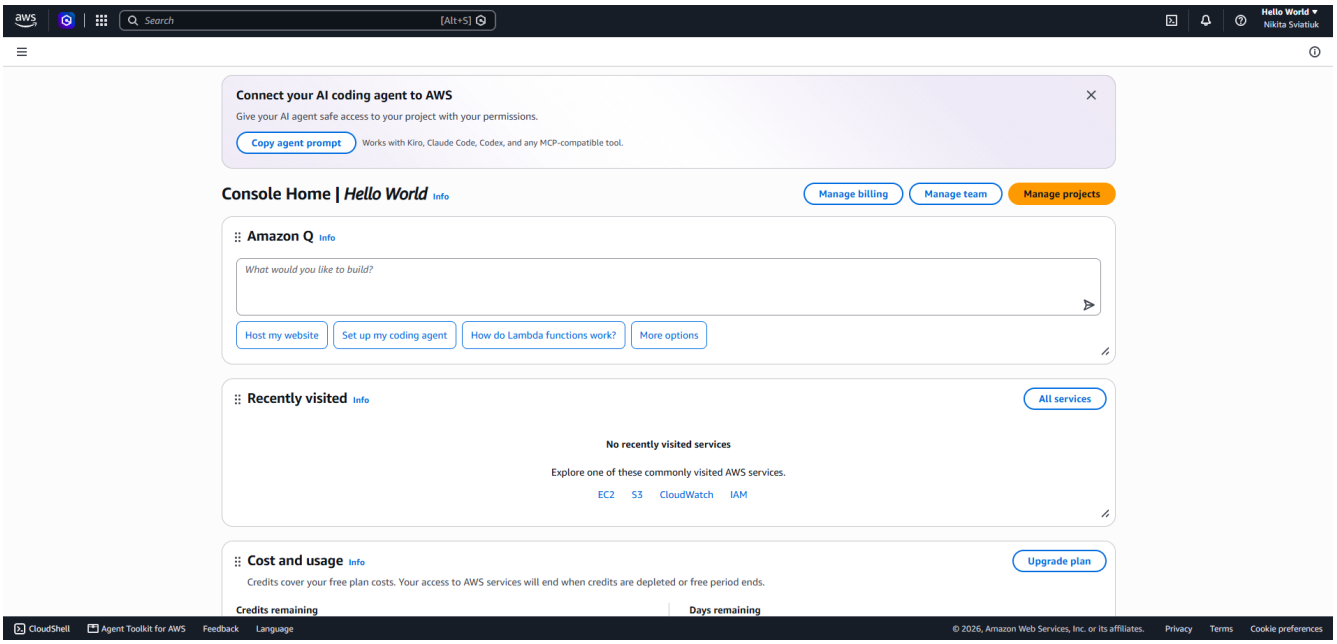
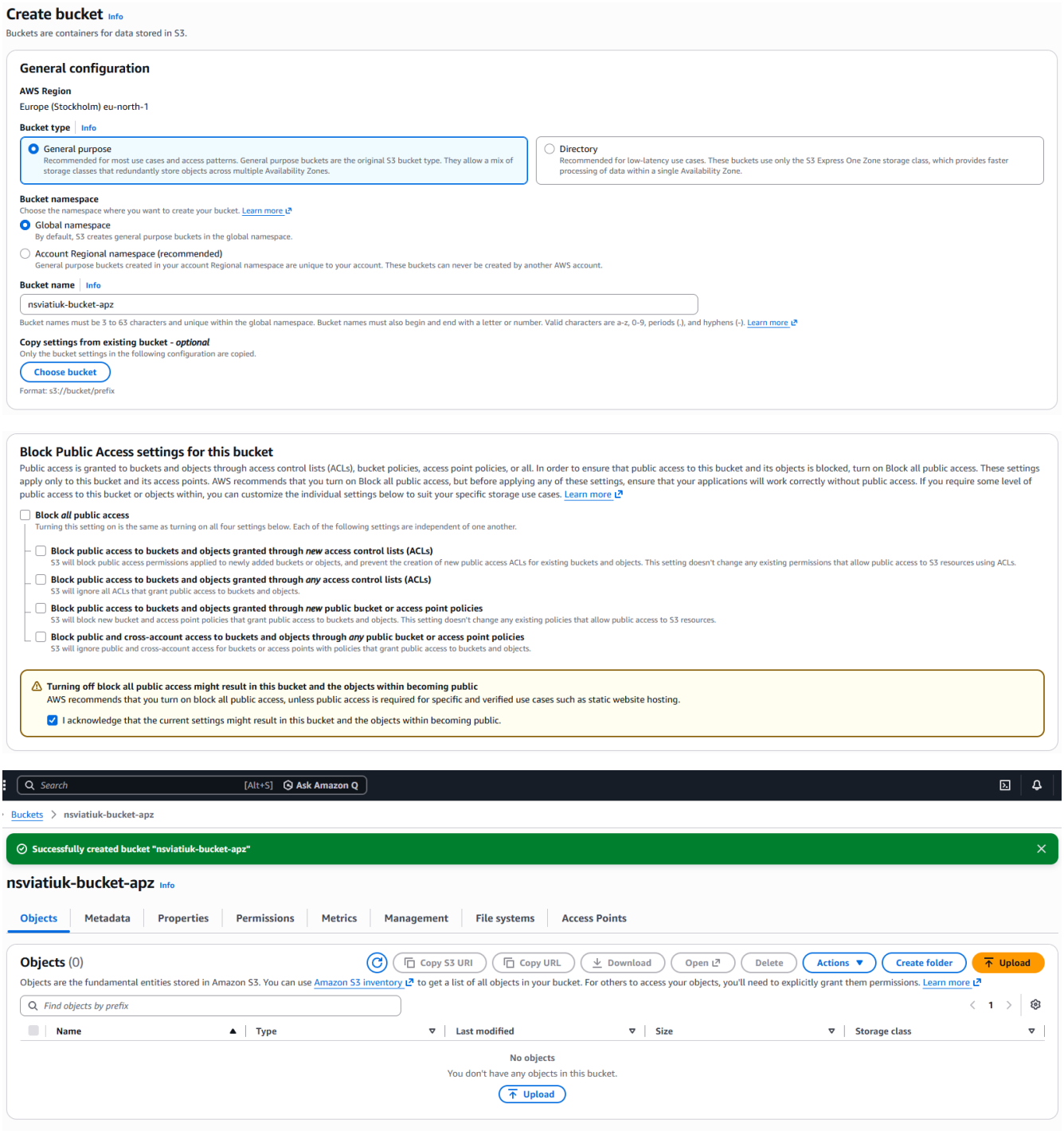


Рисунок 4.1 – Реєстрація та доступ до консолі AWS

Створення та конфігурація публічного сховища AWS S3

У сервісі Amazon S3 було ініціалізовано створення нового бакету із заданням унікального імені *nsviatiuk-bucket-apz*. Для забезпечення можливості розгортання публічного вебсайту було активовано керування доступом через списки ACL

(Object Ownership), знято блокування публічного доступу (Block all public access) та підтверджено відповідні системні застереження безпеки.



Рисунки 4.2-4.4 – Створення та налаштування бакету S3

Формування та завантаження файлу статичної сторінки

На локальній машині було створено документ index.html з персональними даними студента (ПІБ та академічна група). Файл було завантажено до створеного S3-бакету із наданням йому публічних прав на читання (Grant public-read access via ACL).

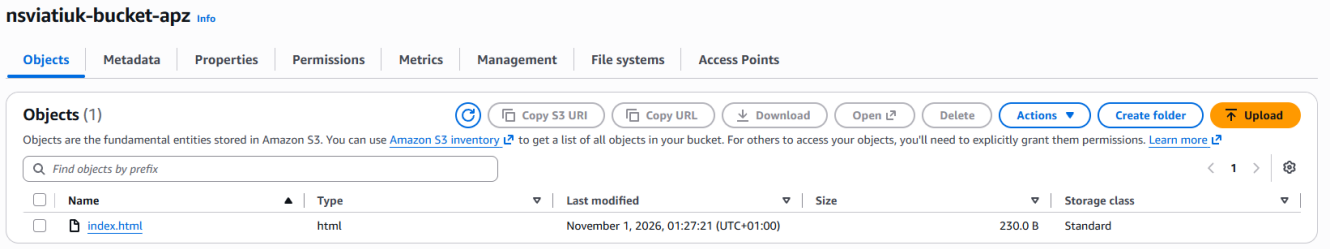


Рисунок 4.5 – Завантаження файлу index.html до кореня бакету

Активація статичного вебхостингу та верифікація публічного доступу

У розділі налаштувань бакету Properties було активовано функцію Static website hosting із визначенням index.html як головного документа індексу (Index document). Отриману публічну кінцеву адресу сайту (http://nsviatiuk-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/) було протестовано у веб-браузері; зафіксовано коректне відображення розміщеної HTML-сторінки в мережі Інтернет.

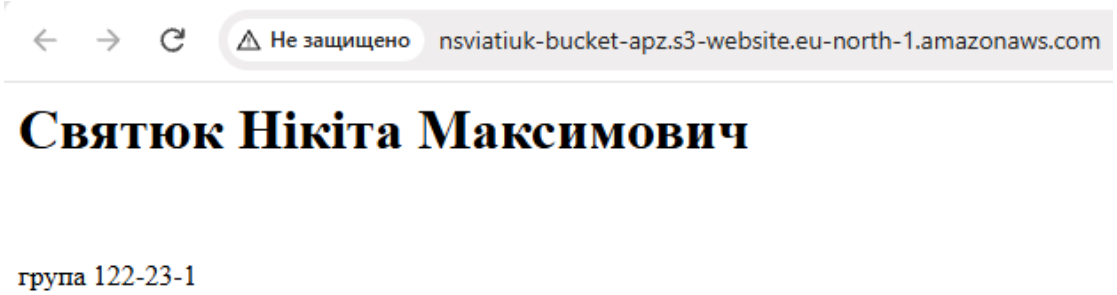


Рисунок 4.6 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки в браузері

Відповіді на контрольні питання

1. **Для чого найчастіше використовують AWS S3?**

Amazon S3 найчастіше використовують для хмарного зберігання великих масивів неструктурованих даних (файлів, зображень, мультимедіа), створення резервних

копій і аварійного відновлення (backup & disaster recovery), хостингу статичних вебсайтів, зберігання дистрибутивів ПЗ, а також для накопичення аналітичних даних («озер даних» / Data Lakes).

2. **Які головні переваги використання AWS S3?**

До головних переваг належать надвисока надійність збереження даних (рівень доступності 99.999999999% – 11 дев'яток), практично необмежена масштабованість сховища, гнучкі інструменти безпеки та шифрування, можливість детального керування правами доступу, оптимізація витрат через різні класи зберігання (Storage Classes) та простота публікації статичного контенту.

3. **Що таке Buckets (кошики)?**

Бакет (Bucket) – це базовий логічний контейнер найвищого рівня в сервісі AWS S3, призначений для організації та збереження об'єктів (файлів). Кожен бакет має унікальне глобальне ім'я в межах усієї інфраструктури AWS, географічно прив'язується до обраного регіону та має власні індивідуальні налаштування доступу, політик безпеки й хостингу.

4. **Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?**

Об'єкт в AWS S3 складається безпосередньо з самих даних файлу (корисне навантаження / data payload), унікального ключа (Key – повне ім'я/шлях до файлу в межах бакету), метаданих (пари ключ-значення, що описують тип, розмір та властивості контенту), ідентифікатора версії (якщо увімкнено Versioning) та списку керування доступом (Access Control List).

5. **Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?**

Для створення бакету необхідно увійти до консолі керування AWS Management Console, перейти до розділу сервісу S3, натиснути кнопку «Create bucket», вказати глобально унікальне ім'я та регіон розташування сховища, налаштувати параметри публічного доступу й шифрування та завершити операцію натисканням кнопки підтвердження створення.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо хмарних технологій зберігання даних та архітектури сервісу Amazon Simple Storage Service (AWS S3), отримано практичний досвід створення та базового адміністрування хмарного бакету, конфігурації публічних прав доступу за допомогою механізму ACL, а також опановано процес розгортання статичного вебсайту та публікації персональної веб-сторінки у глобальній мережі.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

ХІД РОБОТИ

Ініціалізація та конфігурація екземпляру віртуальної машини EC2

У середовищі AWS Management Console у розділі сервісу Amazon EC2 було налаштовано створення нового екземпляра віртуальної машини під назвою apz-my-pc. Як базовий образ системи (AMI) було обрано Microsoft Windows Server 2025 Base, сумісний із безкоштовним тарифом Free Tier, а як тип інстансу – t3.micro (2 vCPU, 1 GiB Memory). Було створено та локально збережено нову пару ключів доступу apz-my-key.pem типу RSA, налаштовано групу безпеки Security Group із дозволом вхідного трафіку для віддаленого робочого столу (Allow RDP traffic from Anywhere) та виділено кореневий том сховища EBS обсягом 30 GiB типу gp3.

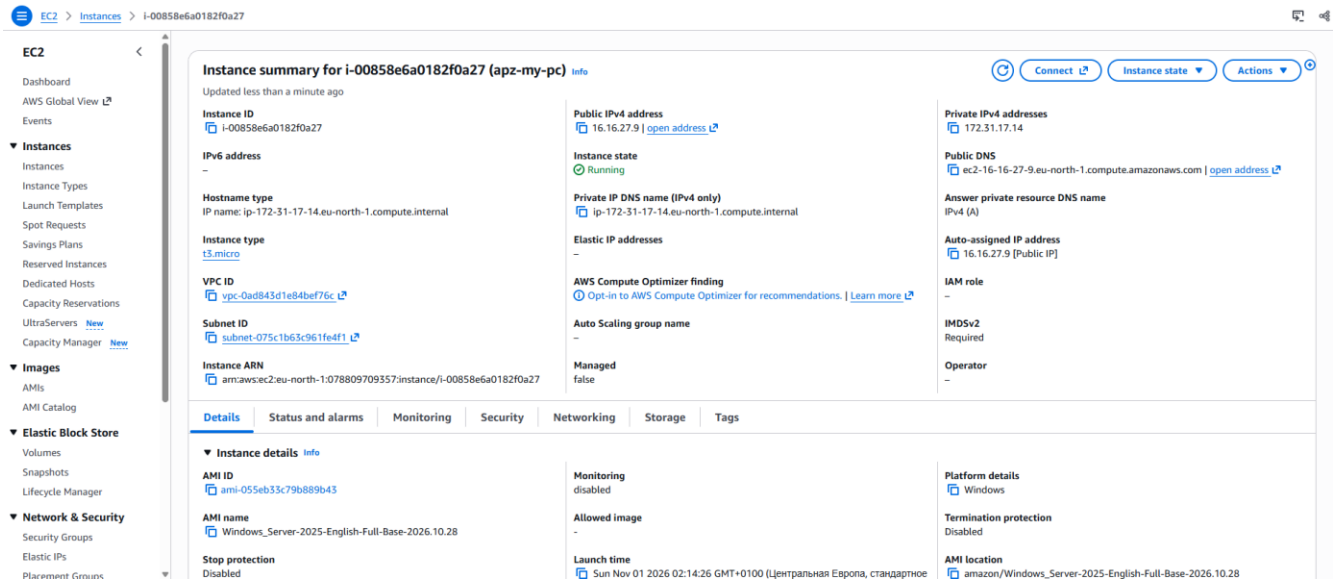


Рисунок 5.1 – Параметри та статус запущеного екземпляра EC2

Дешифрування облікових даних адміністратора

Після успішного переходу інстансу у робочий стан було виконано процедуру отримання системного пароля через меню консолі Actions → Security → Get Windows password. За допомогою раніше згенерованого закритого ключа apz-my-key.pem було дешифровано та скопійовано первинний пароль облікового запису користувача Administrator.

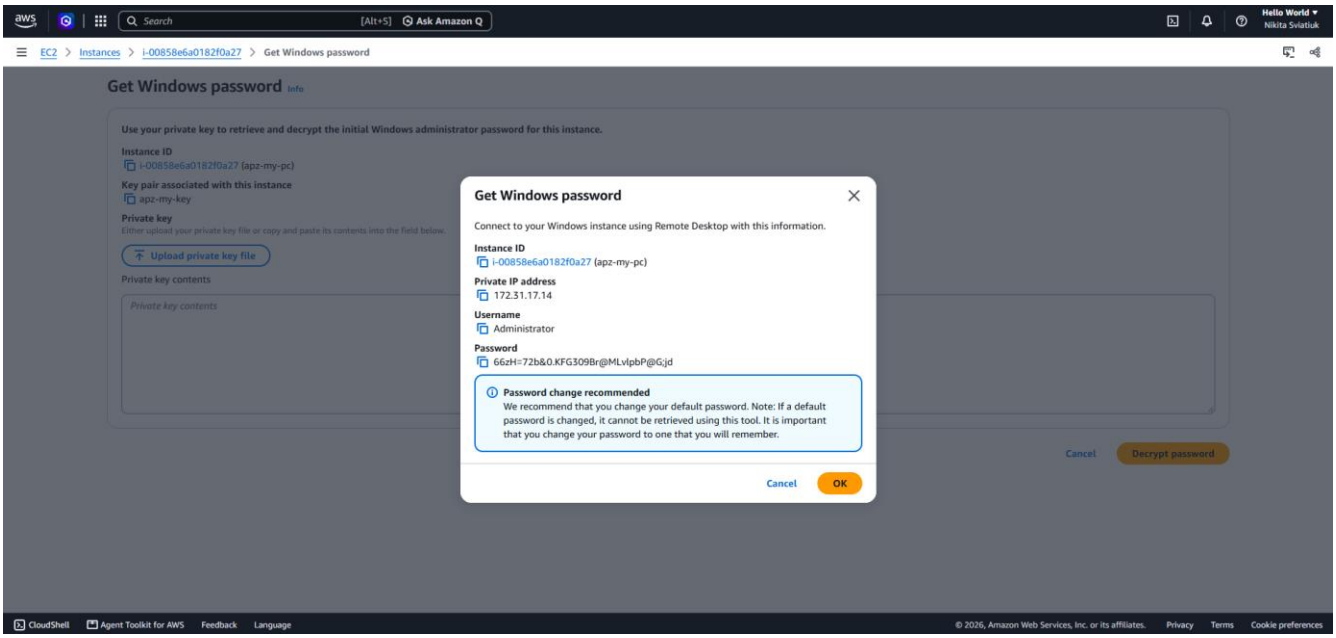


Рисунок 5.2 – Отримання та дешифрування пароля адміністратора

Підключення до віддаленого сервера за протоколом RDP

На локальному ПК було запущено штатну системну утиліту mstsc (Підключення до віддаленого робочого стола). В якості адреси призначення було введено глобальну публічну IP-адресу інстансу (Public IPv4: 16.16.27.9), пройдено авторизацію під користувачем Administrator із розшифрованим паролем та підтверджено сертифікат безпеки вузла, внаслідок чого було отримано доступ до графічного інтерфейсу робочого столу Windows Server.

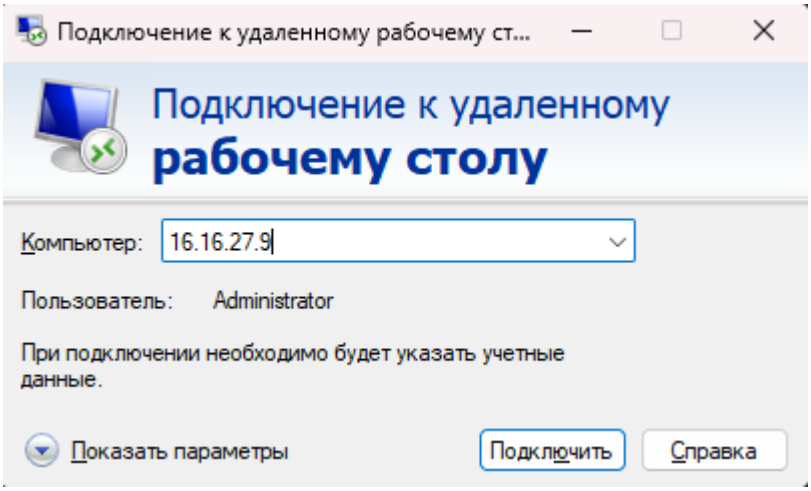


Рисунок 5.3 – Налаштування RDP-підключення в утиліті mstsc

Внесення персоналізованих змін та фіксація результатів

На віддаленому робочому столі було відкрито графічний редактор Paint, у якому створено напис із зазначенням власного імені, прізвища, та академічної групи, що підтверджує успішну ініціалізацію та взаємодію з розгорнутою хмарною системою.

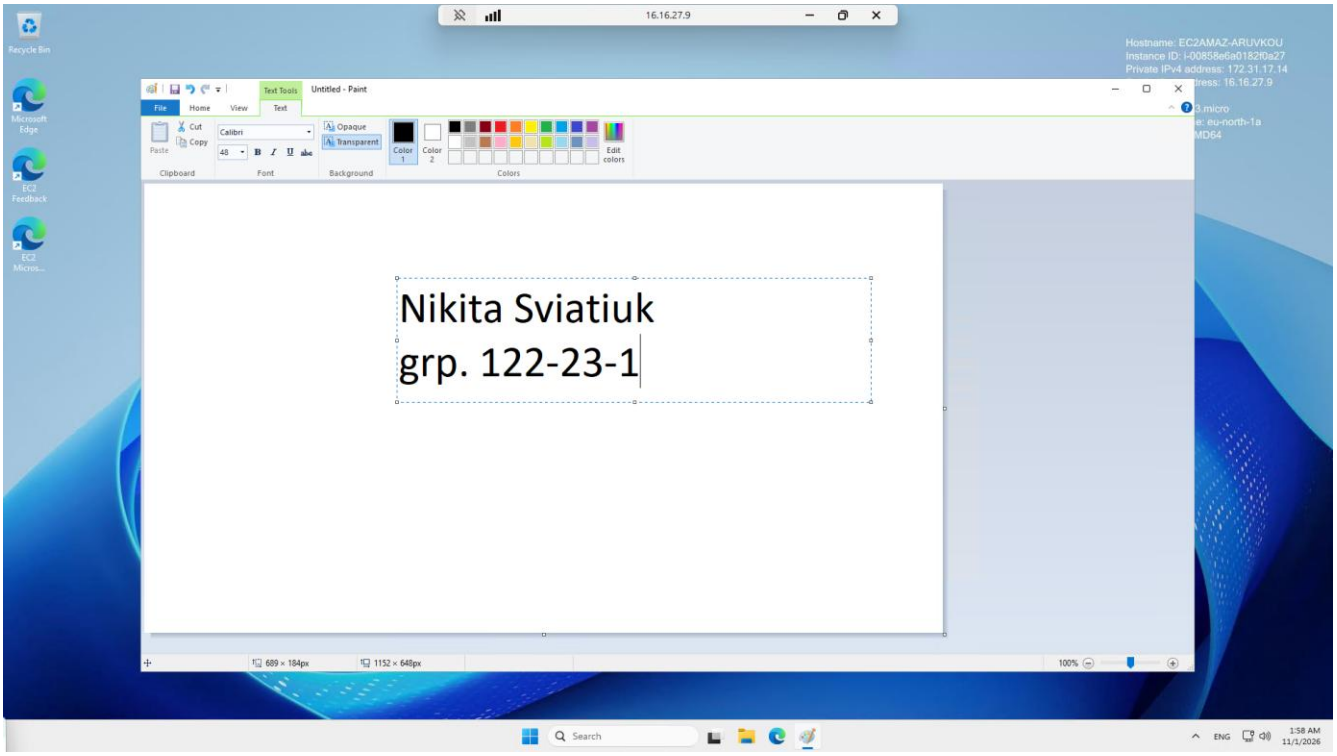


Рисунок 5.4 – Вигляд робочого стола віртуальної машини з внесеними змінами

Дані для підключення до створеної віртуальної машини

- **IP:** 16.16.27.9
- **User:** Administrator
- **Password:** 66zH=72b&0.KFG309Br@MLvlpbP@G;jd

Відповіді на контрольні питання

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?**

Дія «Stop» переводить віртуальну машину у вимкнений стан із зупинкою нарахування оплати за обчислювальні потужності (vCPU та RAM), проте з повним збереженням стану прив'язаного дискового накопичувача EBS (динамічна Public IP-адреса при цьому звільняється та змінюється при повторному старті). Дія «Terminate» виконує повне безповоротне видалення віртуального інстансу та за замовчуванням знищує всі підключені до нього кореневі томи сховища EBS без можливості їх відновлення.

2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?**
    - On-Demand (за вимогою): інстанси з фіксованою погодинною або посекундною оплатою без довгострокових зобов'язань, які можна запустити або зупинити у будь-який час.
    - Reserved (зарезервовані): надання суттєвої знижки (до 72%) в обмін на підписання фіксованого контракту використання на стабільний період у 1 або 3 роки.
    - Spot (спотові): надання тимчасово вільних обчислювальних потужностей хмари AWS зі знижкою до 90%, але з можливістю їх примусового відкликання провайдером із попередженням за 2 хвилини, якщо ці ресурси знадобляться звичайним користувачам.

3. **Навіщо потрібен Security Group?**

Security Group виконує функції віртуального мережевого екрана (фаєрвола) на рівні інстансу EC2. Він здійснює фільтрацію та контроль вхідного (Inbound) і вихідного

(Outbound) мережевого трафіку, явно дозволяючи доступ лише за вказаними портами (наприклад, TCP 3389 для протоколу RDP, 22 для SSH, 80 для HTTP) та з визначених діапазонів IP-адрес.

4. **Що таке "Region" в AWS?**

Region (географічний регіон) – це фізично відокремлена географічна зона у світі (наприклад, Стокгольм eu-north-1 чи Франкфурт eu-central-1), у якій зосереджені кластери центрів обробки даних AWS. Кожен регіон складається з декількох ізольованих зон доступності (Availability Zones), з'єднаних між собою високошвидкісними магістралями з низькою затримкою.

5. **Як підключитися до Windows-інстансу?**

Підключення реалізується за протоколом віддаленого робочого столу RDP (Remote Desktop Protocol). Для цього в консолі AWS за допомогою приватного ключа (.pem) дешифрується пароль користувача Administrator, після чого на клієнтському ПК викликається системна утиліта mstsc, куди вводиться Public IPv4-адреса інстансу та розшифровані облікові дані.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо концепції хмарних обчислень та архітектури сервісу Amazon Elastic Compute Cloud (AWS EC2), набуто практичних навичок конфігурації параметрів віртуального комп'ютера, створення пар ключів шифрування та налаштування правил фільтрації трафіку в Security Group. Було успішно здійснено розгортання операційної системи Windows Server у хмарі, виконано дешифрування адміністративного пароля, організовано віддалене підключення через утиліту mstsc за протоколом RDP та зафіксовано працездатність віртуального вузла.